



Iluminación Responsable

INFORME TÉCNICO / SISTEMAS

API v.2

Área	Ingeniería
Elaborado por	Daniel Quiroz
Revisado por	Gerencia
Versión	v2.0
Fecha	12/05/2026
Documento base	INFORME TÉCNICO API v.1.docx

Clasificación: [Confidencial]

Este informe documenta la version 2 de la API del proyecto Ingear. La estructura visual, membrete, tipografía, tablas y colores se mantienen alineados con el informe tecnico API v.1, pero el contenido fue actualizado con la revision del codigo fuente actual.

1. Alcance funcional (negocio)

La API soporta el flujo principal:

- Gestion de clientes, contactos y datos tributarios.
- Gestion de oportunidades comerciales vinculadas a clientes.
- Creacion, seguimiento y cierre de proyectos.
- Generacion, aprobacion, versionamiento y envio de cotizaciones.
- Catalogo de productos con costos, imagenes e inventario.
- Administracion de cuentas de cobro y despachos.
- Autenticacion, sesiones refresh, permisos por vista y notificaciones.
- Integraciones con Gmail, World Office, BanRep y Banco Central Europeo.

2. Tecnologías, librerías y estándares

Estándares y convenciones implementadas:

Clave	Descripción
Framework API	FastAPI sobre ASGI.
Servidor	Uvicorn en desarrollo y compatible con despliegue ASGI.
ORM	SQLAlchemy 2.x con DeclarativeBase y SessionLocal.
Validación	Pydantic v2 con schemas Create, Update y Out.
Base de datos	PostgreSQL como destino principal; soporte SQLite para desarrollo rapido.
Seguridad	JWT Bearer, refresh token HttpOnly, hashing bcrypt y bloqueo por intentos fallidos.
Integraciones	Gmail API, World Office por ODBC, BanRep y BCE para tasas de cambio.

3. Estructura del proyecto (modulos)

Estructura y responsabilidad por capa:

Ruta	Responsabilidad
app/main.py	Inicializa FastAPI, CORS, rutas v1 y actualizaciones de esquema en startup.

app/api/v1/api.py	Consolida routers por modulo bajo el prefijo /api/v1.
app/api/v1/endpoints	Define endpoints REST, dependencias de seguridad y reglas HTTP.
app/crud	Centraliza operaciones de persistencia y consultas por entidad.
app/models	Mapeo SQLAlchemy de tablas, relaciones, indices y restricciones.
app/schemas	Contratos Pydantic de entrada y salida.
app/services	Integraciones externas y servicios de dominio.
app/core	Configuración, seguridad JWT y permisos por vista.
app/db	Sesion, base declarativa y migraciones ligeras de startup.

4. Configuración y variables de entorno

La configuracion se carga desde Settings en app/core/config.py. Las variables marcadas como requeridas deben existir en el entorno o en el archivo .env antes de iniciar la API.

Variable	Tipo	Req.	Valor por defecto / uso
DATABASE_URL	str	Si	Requerida
SECRET_KEY	str	Si	Requerida
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	int	No	30
TURNSTILE_SECRET_KEY	Optional[str]	No	None
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE	str	Si	Requerida
WORLD_OFFICE_ENABLED	bool	No	False

Adicionalmente se parametrizan CORS, cookies seguras, SameSite, algoritmo JWT, credenciales de integraciones y umbrales de bloqueo por login.

5. Base de datos y modelo de persistencia

El modelo de datos mantiene entidades comerciales, logisticas, de autenticacion y tablas puente para relaciones muchos-a-muchos. Las tablas principales identificadas son:

Tabla	Clase	Uso	Campos clave
auth_refresh_session	AuthRefreshSession	Sesiones refresh con hash de token, expiracion y revocacion.	id, empleado_id, token_hash, expires_at, created_at, last_used_at, revoked_at
cliente	Cliente	Maestro de clientes, datos tributarios y atributos comerciales.	id, razon_social, nit, telefono, email, direccion, ciudad, world_office_id, ...
contacto	Contacto	Contactos asociados al cliente u oportunidad.	id, cliente_id, empresa, nombre, telefono, email, ciudad
cotizacion	Cotizacion	Cotizaciones comerciales, aprobacion, envio y estado del negocio.	id, id_empleado, id_oportunidad, url_cotizacion, tiempo_entrega, nombre_cotizacion, fecha_creacion, tipo_cotizacion, ...
cotizacion_versiones_v2	CotizacionVersion	Historial de versiones antes de cada cambio de cotizacion.	id, cotizacion_id, id_empleado, id_oportunidad, url_cotizacion, tiempo_entrega, nombre_cotizacion, fecha_creacion, ...
cuenta_cobro	CuentaCobro	Cuentas de cobro vinculadas a proyecto, cliente u oportunidad.	id, cliente_id, cliente_nombre, nit, direccion, telefono, proyecto, numero_contrato, ...
despachos	Despacho	Registros logísticos y trazabilidad de despacho.	id, fecha, transportadora, guia, valor_flete_seguro, valor_mercancia, ciudad_origen, contacto, ...
empleado	Empleado	Usuarios internos, area, cargo, jefe directo y permisos.	id, nombre, email, cargo, area, estado, cedula, telefono, ...
notificacion	Notificacion	Notificaciones por usuario autenticado.	id, destinatario_empleado_id, actor_empleado_id, tipo, area, titulo, mensaje, entidad_tipo, ...

oportunidad	Oportunidad	Oportunidades comerciales y enlace con cliente/cotizacion/proyecto.	id, cliente_id, nombre_proyecto, tipo_contacto, ciudad, tipo_servicio, responsable_cotizacion, marca_predominante, ...
pais	Pais	Catalogo de paises.	pais, valor_peso_kilogramo, gasto_en_origen
producto	Producto	Catalogo tecnico-comercial, costos, inventario e imagen.	id, codigo_producto, marca, descripcion, costo_instalacion, costo_fabrica, descuento_fabricante, pais_origen, ...
proyecto	Proyecto	Proyectos derivados de oportunidades ganadas.	id, nombre, url_cuenta_cobro, anticipo, fecha_inicio, estado_logistica, estado_contable, estado_ingenieria, ...
proyecto_cliente	ProyectoCliente	Relacion muchos-a-muchos entre proyectos y clientes.	id_cliente, id_proyecto
proyecto_despacho	ProyectoDespacho	Relacion muchos-a-muchos entre proyectos y despachos.	id_despacho, id_proyecto
proyecto_empleado	ProyectoEmpleado	Relacion muchos-a-muchos entre proyectos y empleados.	id_empleado, id_proyecto

Relaciones destacadas: cliente-contacto, cliente-oportunidad, oportunidad-cotización, oportunidad-proyecto, cotización-versiones, proyecto-cliente, proyecto-empleado y proyecto-despacho.

6. Endpoints REST documentados

Módulo	Métodos	Cant.	Prefijo principal
auth	GET, POST	5	/api/v1/auth
clientes	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/clientes
contactos	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/contactos
cotizaciones	DELETE, GET, POST, PUT	9	/api/v1/cotizaciones

cuentas-cobro	DELETE, GET, POST, PUT	6	/api/v1/cuentas-cobro
despachos	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/despachos
empleados	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/empleados
fx	GET	1	/api/v1/fx
notificaciones	GET, POST	3	/api/v1/notificaciones
oportunidades	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/oportunidades
países	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/paises
productos	DELETE, GET, POST, PUT	8	/api/v1/productos
proyectos	DELETE, GET, POST, PUT	5	/api/v1/proyectos
proyectos-relaciones	DELETE, POST	6	/api/v1/proyectos

6.1 Catalogo de rutas

Método	Ruta	Descripción	Seguridad
POST	/api/v1/auth/change-password	Cambia la contraseña, revoca sesiones activas y entrega una nueva sesión.	Bearer autenticado
POST	/api/v1/auth/login	Inicio de sesión con usuario/cédula/email, clave, Turnstile opcional y protección contra fuerza bruta.	Credenciales; Turnstile opcional; rate limit
POST	/api/v1/auth/logout	Revoca la sesión de refresh actual y limpia la cookie del cliente.	Cookie HttpOnly de refresh
GET	/api/v1/auth/me	Devuelve el empleado autenticado, su rol inferido y permisos de vista.	Bearer autenticado
POST	/api/v1/auth/refresh	Rota la sesión de refresh desde cookie HttpOnly y emite un nuevo access token.	Cookie HttpOnly de refresh
GET	/api/v1/clientes	Lista recursos con paginación o filtros del módulo.	Bearer + permiso comercial.clientes
POST	/api/v1/clientes	Crea un recurso o ejecuta una acción del módulo.	Bearer + permiso comercial.clientes
GET	/api/v1/clientes/clientes	Lista recursos con paginación o filtros del módulo.	Bearer + permiso comercial.clientes

DELETE	/api/v1/clientes/{cliente_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + permiso comercial.clientes
PUT	/api/v1/clientes/{cliente_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + permiso comercial.clientes
GET	/api/v1/contactos	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + permiso comercial.contactos
POST	/api/v1/contactos	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + permiso comercial.contactos
DELETE	/api/v1/contactos/{contacto_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + permiso comercial.contactos
GET	/api/v1/contactos/{contacto_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + permiso comercial.contactos
PUT	/api/v1/contactos/{contacto_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + permiso comercial.contactos
GET	/api/v1/cotizaciones	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + permiso comercial.cotizador
POST	/api/v1/cotizaciones	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + permiso comercial.cotizador
DELETE	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + permiso comercial.cotizador
GET	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + permiso comercial.cotizador
PUT	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + permiso comercial.cotizador
POST	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}/aprobar	Aprueba una cotizacion pendiente si el usuario es jefe directo o Gerencia.	Bearer + jefe directo o Gerencia
POST	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}/enviar-email	Envia la cotizacion PDF por Gmail usando delegacion del empleado autenticado.	Bearer + permiso comercial.cotizador
GET	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}/versiones	Lista el historial de versiones guardado antes de cada actualizacion.	Bearer + permiso comercial.cotizador
GET	/api/v1/cotizaciones/{cotizacion_id}/versiones/{numero_version}	Consulta una version especifica del historial de la cotizacion.	Bearer + permiso comercial.cotizador
GET	/api/v1/cuentas-cobro	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro
POST	/api/v1/cuentas-cobro	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro
GET	/api/v1/cuentas-cobro/prefill/proyecto/{proyecto_id}	Calcula datos sugeridos para una cuenta de cobro a partir de proyecto, oportunidad, cliente y ultima cotizacion.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro

DELETE	/api/v1/cuentas-cobro/{cuenta_cobro_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro
GET	/api/v1/cuentas-cobro/{cuenta_cobro_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro
PUT	/api/v1/cuentas-cobro/{cuenta_cobro_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.cuentas-cobro
GET	/api/v1/despachos	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + rol Gerencia o Logistica
POST	/api/v1/despachos	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + rol Gerencia o Logistica
DELETE	/api/v1/despachos/{despacho_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + rol Gerencia o Logistica
GET	/api/v1/despachos/{despacho_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + rol Gerencia o Logistica
PUT	/api/v1/despachos/{despacho_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + rol Gerencia o Logistica
GET	/api/v1/empleados	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + rol Gerencia
POST	/api/v1/empleados	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + rol Gerencia
DELETE	/api/v1/empleados/{empleado_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + rol Gerencia
GET	/api/v1/empleados/{empleado_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + rol Gerencia
PUT	/api/v1/empleados/{empleado_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + rol Gerencia
GET	/api/v1/fx/rates	Consulta TRM USD/COP y calcula EUR/COP con fuentes BanRep y BCE.	Bearer autenticado
GET	/api/v1/notificaciones	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer autenticado
POST	/api/v1/notificaciones/marcar-todas-leidas	Marca como leidas todas las notificaciones pendientes del usuario autenticado.	Bearer autenticado
POST	/api/v1/notificaciones/{notificacion_id}/leer	Marca una notificacion propia como leida.	Bearer autenticado
GET	/api/v1/oportunidades	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + permiso comercial.oportunidades
POST	/api/v1/oportunidades	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + permiso comercial.oportunidades
DELETE	/api/v1/oportunidades/{oportunidad_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + permiso comercial.oportunidades

GET	/api/v1/oportunidades/{oportunidad_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + permiso comercial.oportunidades
PUT	/api/v1/oportunidades/{oportunidad_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + permiso comercial.oportunidades
GET	/api/v1/paises	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer autenticado
POST	/api/v1/paises	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer autenticado
DELETE	/api/v1/paises/{pais}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer autenticado
GET	/api/v1/paises/{pais}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer autenticado
PUT	/api/v1/paises/{pais}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer autenticado
GET	/api/v1/productos	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + permiso comercial.productos
POST	/api/v1/productos	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + permiso comercial.productos
GET	/api/v1/productos/world-office/estado	Consulta si la integracion World Office esta habilitada, configurada y conectada.	Bearer + permiso comercial.productos
POST	/api/v1/productos/world-office/sync	Sincroniza existencias de World Office sobre el catalogo local de productos.	Bearer + permiso comercial.productos
DELETE	/api/v1/productos/{producto_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + permiso comercial.productos
GET	/api/v1/productos/{producto_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + permiso comercial.productos
PUT	/api/v1/productos/{producto_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + permiso comercial.productos
GET	/api/v1/productos/{producto_id}/imagen	Genera y entrega un thumbnail JPEG desde la URL de imagen configurada para el producto.	Bearer + permiso comercial.productos
GET	/api/v1/proyectos	Lista recursos con paginacion o filtros del modulo.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.proyectos
POST	/api/v1/proyectos	Crea un recurso o ejecuta una accion del modulo.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.proyectos
DELETE	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}	Elimina la relacion o el recurso indicado.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.proyectos
GET	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}	Consulta el detalle del recurso solicitado.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.proyectos

PUT	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}	Actualiza parcialmente el recurso usando campos enviados.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permiso comercial.proyectos
POST	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/clientes	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades
DELETE	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/clientes/{cliente_id}	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades
POST	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/despachos	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades
DELETE	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/despachos/{despacho_id}	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades
POST	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/empleados	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades
DELETE	/api/v1/proyectos/{proyecto_id}/empleados/{empleado_id}	Administra una relacion muchos-a-muchos asociada al proyecto.	Bearer + Gerencia/Logistica/Ingenieria o permisos comercial.cotizador/oportunidades

7. Seguridad, autenticación y permisos

La API utiliza access tokens JWT para autorizacion y refresh tokens persistidos como hash en base de datos. El refresh se transporta mediante cookie HttpOnly y se revoca en logout, cambio de clave o expiracion.

Componente	Comportamiento
Login	POST /api/v1/auth/login valida credenciales, Turnstile opcional y politicas anti fuerza bruta.
Refresh	POST /api/v1/auth/refresh rota la sesion y emite un nuevo access token.
Logout	POST /api/v1/auth/logout revoca la sesion vigente y limpia la

	cookie.
Usuario actual	GET /api/v1/auth/me entrega empleado, rol inferido y permisos de vista.
Permisos	La autorizacion combina rol/cargo/area con permisos_vistas y marcador comercial.views.v2.

Permisos identificados: comercial.cotizador, comercial.oportunidades, comercial.proyectos, comercial.cuentas-cobro, comercial.clientes, comercial.contactos y comercial.productos.

8. Reglas de negocio e integraciones

Módulo	Regla / integración
Cotizaciones	El propietario es el usuario autenticado; se versiona antes de actualizar; la aprobacion requiere jefe directo o Gerencia.
Productos	codigo_producto es unico; se calculan costos y se sincronizan existencias desde World Office cuando esta habilitado.
Oportunidades	Pueden convertirse en proyecto cuando el estado comercial lo permite.
Proyectos	Concentran relaciones con empleados, clientes y despachos mediante tablas puente.
Cuentas de cobro	Se pueden prefijar con datos de proyecto, oportunidad, cliente y ultima cotizacion relacionada.
Gmail	El envio de cotizacion PDF usa cuenta de servicio y delegacion del empleado autenticado.
FX	Consulta TRM USD/COP y calcula EUR/COP con BanRep y Banco Central Europeo.
Notificaciones	Se listan, cuentan y marcan como leidas por usuario autenticado.

9. Validación, errores y troubleshooting

Los payloads se validan con Pydantic. Las respuestas HTTP mantienen codigos semanticos para autenticacion, autorizacion, duplicidad, integraciones y validacion de datos.

Código	Causa y acción
--------	----------------

401	Token ausente, expirado o invalido. Renovar por refresh o iniciar sesion.
403	Usuario autenticado sin rol, cargo, area o permiso suficiente.
409	Conflicto por codigo unico, relacion duplicada o regla de negocio.
422	Payload no cumple tipo, obligatoriedad o formato esperado por schema.
502	Fallo de integracion externa como Gmail, World Office, BanRep o BCE.

10. Cambios incorporados frente a v1

Se agrego autenticacion completa con JWT, refresh token, logout, cambio de clave y usuario actual.

Se documento control de permisos por vista y roles operativos.

Se incorporaron cuentas de cobro, notificaciones y relaciones de proyecto.

Se agrego versionamiento de cotizaciones y flujo de aprobacion.

Se documentaron integraciones con Gmail, World Office, BanRep y Banco Central Europeo.

Se incluyo catalogo de rutas actual, modelo de datos y variables de entorno relevantes.

Se agregaron recomendaciones operativas para despliegue, monitoreo y respaldo.

11. Recomendaciones

Área	Recomendación
Produccion	Ejecutar bajo HTTPS, restringir CORS y activar cookies Secure/SameSite segun dominio final.
Base de datos	Administrar migraciones formales y backups periodicos de PostgreSQL.
Secretos	Guardar JWT, Gmail, Turnstile y World Office en un gestor de secretos.
Observabilidad	Persistir logs estructurados, latencia, errores 4xx/5xx y fallos de integracion.
Pruebas	Agregar pruebas de CRUD, auth, permisos, cotizaciones, cuentas de cobro e integraciones simuladas.

12. Fuentes revisadas

C:\Users\dante\Downloads\INFORME TÉCNICO API v.1.docx

D:\IngeArt\API_Ingear\app\main.py

D:\IngeArt\API_Ingear\app\api\v1\api.py
D:\IngeArt\API_Ingear\app\api\v1\endpoints
D:\IngeArt\API_Ingear\app\models
D:\IngeArt\API_Ingear\app\schemas
D:\IngeArt\API_Ingear\app\services
D:\IngeArt\API_Ingear\app\core\config.py
D:\IngeArt\API_Ingear\requirements.txt